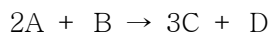


| 문항 번호 | 답 | 문항 번호 | 답 |
|-------|---|-------|---|
| 1     | ① | 31    | ② |
| 2     | ① | 32    | ② |
| 3     | ② | 33    | ② |
| 4     | ③ | 34    | ③ |
| 5     | ② | 35    | ① |
| 6     | ③ | 36    | ① |
| 7     | ② | 37    | ③ |
| 8     | ③ | 38    | ② |
| 9     | ③ | 39    | ① |
| 10    | ③ | 40    | ③ |
| 11    | ④ | 41    | ② |
| 12    | ② | 42    | ② |
| 13    | ④ | 43    | ① |
| 14    | ③ | 44    | ② |
| 15    | ② | 45    | ④ |
| 16    | ① | 46    | ③ |
| 17    | ① | 47    | ④ |
| 18    | ① | 48    | ③ |
| 19    | ② | 49    | ① |
| 20    | ② | 50    | ① |
| 21    | ① | 51    | ② |
| 22    | ③ | 52    | ② |
| 23    | ① | 53    | ② |
| 24    | ② | 54    | ① |
| 25    | ③ | 55    | ③ |
| 26    | ③ | 56    | ④ |
| 27    | ② | 57    | ③ |
| 28    | ④ | 58    | ③ |
| 29    | ③ | 59    | ③ |
| 30    | ③ | 60    | ④ |

### 문제 1

다음 반응식에 따라,



2.0몰의 A와 2.0 몰의 B가 반응하여 2몰의 C가 얻어졌다. 이 반응의 수득율은?

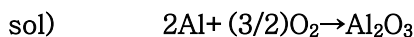
- ① 66%                      ② 77%                      ③ 85%                      ④ 90%

sol) A가 2몰 B가 2몰 반응하면 한계반응물은 A, 2몰이고 이론적으로 C는 3몰 얻을 수 있다. 실제 2몰 얻었다면 수득률=2/3=0.66

### 문제 2

160g의 알루미늄을 충분한 산소가 포함된 공기 속에서 모두 태워 150g의 산화알루미늄을 얻었다. 산화알루미늄의 수득률은?

- ① 50%                      ② 78%                      ③ 86%                      ④ 94%



반응질량비 54      48      102

160g의 알루미늄이 반응하면 산화알루미늄은  $160 \times (102/54) = 302g$ 이 얻어진다.  
실제 150g의 산화알루미늄을 얻었으므로 수득률은  $150/302 = 0.5$

### 문제 3

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 액체의 증기압은 대기압이 증가할수록 감소한다.
- ② 화학 반응의 평형 상수는 온도에 따라 변화한다.
- ③ 상전이가 일어나는 동안, 해당 물질의 온도는 증가한다.
- ④ 반응 중에 촉매를 넣을 경우 화학 평형 상수 값이 커진다.

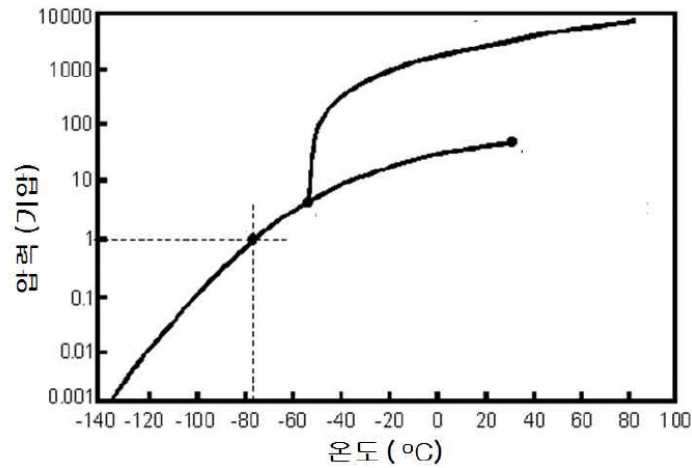
sol)

- ① 액체의 증기압은 대기압이 증가할수록 감소한다.  
⇒ 틀린 설명: 액체의 증기압력은 온도에만 의존한다.
- ② 화학 반응의 평형 상수는 온도에 따라 변화한다.  
⇒ 옳은 설명: 평형상수는 온도에만 의존한다.
- ③ 상전이가 일어나는 동안, 해당 물질의 온도는 증가한다.  
⇒ 틀린 설명: 상전이가 일어나는 도안 해당 물질의 온도는 일정하다.
- ④ 반응 중에 촉매를 넣을 경우 화학 평형 상수 값이 커진다.  
⇒ 틀린 설명: 촉매를 넣어도 평형상수에 영향을 주지않는다.



### 문제 7

다음은 어떤 물질의 상평형도이다. 이에 관련된 설명으로 옳은 것은?

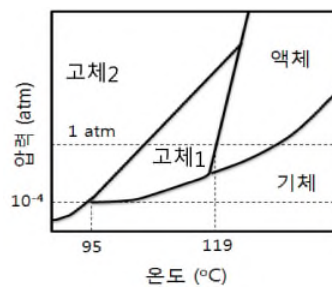


- ① 압력이 높아지면 녹는점이 낮아진다.
- ② 대기압 상온에서 이 물질은 기체로 존재한다.
- ③ 대기압에서 이 물질의 액체 상태를 볼 수 있다.
- ④ 지구의 날씨가 더워져 80°C 이상이 되면 이 물질이 액체로 존재할 수 있다.

sol) 대기압 상온에서 기체로 존재한다.

### 문제 8

아래 어떤 물질의 상평형도에 관한 설명 중 옳은 것은?



- ① 이 물질의 녹는점은 119°C보다 높다.
- ② 이 상평형도에는 2개의 삼중점이 나타나 있다.
- ③ 119°C에서 이 물질의 증기압은 1atm보다 작다.
- ④ 정상녹는점은 95°C보다 낮다.

sol) 119도에서는 고체가 액체로 녹는다. 이때 액체의 증기압은 점선 아래로 내릴 때 액체와 기체가 만나는 지점인 증기압력곡선의 압력이 액체의 증기압력이다. 따라서 이 물질의 증기압은 119도에서 1기압보다 작다.

**문제 9**

기체의 용해도가 생명의 진화에 어떻게 영향을 미쳤는지에 관하여 옳은 것은?

- ① 산소와 질소는 물에 잘 녹는 기체이다.
- ② 이산화탄소는 무극성 분자이므로 물에 녹지 않기 때문에 물속에서는 광합성이 불가능하다.
- ③ 태초의 광합성은 남세균으로 지상의 식물은 오존층이 만들어지고 난 후에 나타나게 되었다.
- ④ 바닷물 속에서 일어나는 광합성의 부산물인 이산화탄소가 대기에 축적된 후에야 육지로 동물이 진출했다.

sol) ③ 태초의 광합성은 남세균으로 지상의 식물은 오존층이 만들어지고 난 후에 나타나게 되었다.

**문제 10**

화합물 A, B의 혼합물을 물 500mL에 넣고 80℃로 가열하여 모두 포화시켰다. 이후 25℃로 식혔더니 고체가 석출되었는데, 석출된 고체 A와 B의 질량백분율(%)을 옳게 짝지은 것은?

(단, A와 B는 서로 반응하지 않고, A와 B의 용해도는 서로 영향을 미치지 않는다.)

| 물에 대한 용해도(g/L) |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|
| 온도             | 10℃ | 25℃ | 80℃ |
| 화합물 A          | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
| 화합물 B          | 0.1 | 1.0 | 3.0 |

- |   |          |          |
|---|----------|----------|
|   | <u>A</u> | <u>B</u> |
| ① | 25       | 75       |
| ② | 33.3     | 66.7     |
| ③ | 50       | 50       |
| ④ | 66.7     | 33.3     |

sol) 80도에서 A 2.5g, B 1.5g 녹아있다. 25도로 온도를 낮추면 A는 1.5g, B는 0.5g 용해되어있다. 차이값인 A 1.0g, B 1.0g이 석출되었다. 질량비=1:1

### 문제 11

다음 화합물들을 물에 대한 용해도 크기순으로 알맞게 나열한 것은?

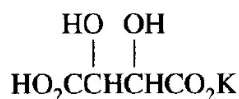
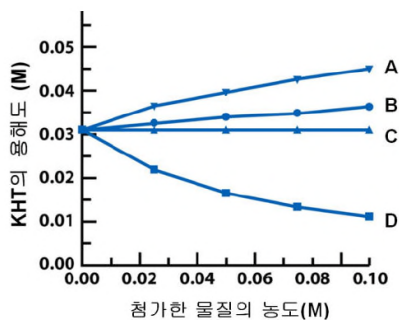
- ①  $\text{CHCl}_3 > \text{C}_2\text{H}_6 > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$                       ②  $\text{C}_2\text{H}_6 > \text{CHCl}_3 > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$   
 ③  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3 > \text{CHCl}_3 > \text{C}_2\text{H}_6$                       ④  $\text{CH}_2\text{F}_2 > \text{CO}_2 > \text{C}_2\text{H}_6$

sol) 물에대한 용해도가 큰 순서를 물어보는 것은 누가 더 극성이냐?를 물어보는 문제다.

④  $\text{CH}_2\text{F}_2 > \text{CO}_2 > \text{C}_2\text{H}_6$  순으로 극성이 작아진다.

### 문제 12

Potassium hydrogen tartrate(KHT, 아래 구조식)의 용해도는 용액에 첨가되는 다른 물질의 농도에 따라 달라진다. 글루코오스,  $\text{MgSO}_4$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{KCl}$  네 가지 첨가 물질에 대하여 아래 그림과 같은 경향이 관찰될 때 네 가지 물질을 모두 옳게 짝지은 것은?



- |   | <u>A</u>        | <u>B</u>        | <u>C</u> | <u>D</u>        |
|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| ① | KCl             | NaCl            | 글루코오스    | $\text{MgSO}_4$ |
| ② | $\text{MgSO}_4$ | NaCl            | 글루코오스    | KCl             |
| ③ | $\text{MgSO}_4$ | KCl             | NaCl     | 글루코오스           |
| ④ | KCl             | $\text{MgSO}_4$ | NaCl     | 글루코오스           |

sol) KCl이 녹아있는 용액의 경우 공통이온효과로 용해도가 낮아진다.



**문제 16**

다음 각 용액에  $\text{RbCO}_3$ 를 포화시켰을 때  $\text{Rb}^{2+}$  이온의 농도가 가장 높은 수용액의 pH는?

- ① 3                                      ② 5                                      ③ 7                                      ④ 9

sol)  $\text{CO}_3$ 를 포함하고있을 때 산과 반응하여  $\text{CO}_2$ 기체를 생성하며 녹아든다. 산성에서 용해도 증가.

**문제 17**

물에서 해리될 때 가장 적은 개수의 이온을 형성하는 것은?

- ①  $\text{BaSO}_4$                                       ②  $\text{H}_2\text{SO}_4$                                       ③  $\text{FeCl}_3$                                       ④  $\text{KMnO}_4$

sol) ①  $\text{BaSO}_4$ : 양금

- ②  $\text{H}_2\text{SO}_4$ :  $2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$   
 ③  $\text{FeCl}_3$ :  $\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-$   
 ④  $\text{KMnO}_4$ :  $\text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$

**문제 18**

$\text{Ag}_2\text{SO}_4$ 의 용해도를  $K_{sp}$ 로 표시하면?

- ①  $(\frac{K_{sp}}{4})^{\frac{1}{3}}$                                       ②  $(\frac{K_{sp}}{27})^{\frac{1}{4}}$                                       ③  $(\frac{K_{sp}}{108})^{\frac{1}{5}}$                                       ④  $(\frac{K_{sp}}{6})^{\frac{1}{5}}$

sol)  $\text{A}_2\text{B}$  형태:  $x = ① (\frac{K_{sp}}{4})^{\frac{1}{3}}$

**문제 19**

수용액에서  $\text{AB}_3$ 의 몰용해도(s)는? (단,  $K_{sp}$ 는  $\text{AB}_3$ 의 용해도곱 상수)

- ①  $(\frac{K_{sp}}{4})^{\frac{1}{3}}$                                       ②  $(\frac{K_{sp}}{27})^{\frac{1}{4}}$                                       ③  $(\frac{K_{sp}}{108})^{\frac{1}{5}}$                                       ④  $(\frac{K_{sp}}{6})^{\frac{1}{5}}$

sol)  $\text{AB}_3$  형태:  $x = ② (\frac{K_{sp}}{27})^{\frac{1}{4}}$



문제 20

25℃에서 다음 화합물 중 물에서의 용해도가 가장 작은 것은?

- ①  $\text{Sn}(\text{OH})_2$        $K_{\text{sp}} = 3 \times 10^{-27}$       ②  $\text{CdS}$        $K_{\text{sp}} = 1 \times 10^{-28}$   
 ③  $\text{Al}(\text{OH})_3$        $K_{\text{sp}} = 2 \times 10^{-32}$       ④  $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$        $K_{\text{sp}} = 1 \times 10^{-54}$

sol)

①  $\text{Sn}(\text{OH})_2$        $K_{\text{sp}} = 3 \times 10^{-27}$

$\Rightarrow \text{AB}_2, x = (3 \times 10^{-27}/4)^{1/3}$

②  $\text{CdS}$        $K_{\text{sp}} = 1 \times 10^{-28}$

$\Rightarrow \text{AB}, x = (1 \times 10^{-28})^{1/2}$

③  $\text{Al}(\text{OH})_3$        $K_{\text{sp}} = 2 \times 10^{-32}$

$\Rightarrow \text{AB}_3, x = (2 \times 10^{-32}/27)^{1/4}$

④  $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$        $K_{\text{sp}} = 1 \times 10^{-54}$

$\Rightarrow \text{A}_3\text{B}_2, x = (1 \times 10^{-54}/108)^{1/5}$

문제 21

세 가지 화학종들이  $[\text{Cl}^-] = 0.10 \text{ M}$ ,  $[\text{Br}^-] = 1.0 \times 10^{-8} \text{ M}$ ,  $[\text{CrO}_4^{2-}] = 0.020 \text{ M}$ 의 농도로 존재하는 용액 100 mL에 0.010 M  $\text{AgNO}_3$  용액 0.05 mL를 첨가했을 때 생기는 침전의 성분은?

( $\text{AgCl}$   $K_{\text{sp}} = 1 \times 10^{-10}$ ,  $\text{AgBr}$   $K_{\text{sp}} = 4 \times 10^{-13}$ ,  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$   $K_{\text{sp}} = 2 \times 10^{-12}$ )

- ①  $\text{AgCl}$       ②  $\text{AgBr}$   
 ③  $\text{AgCl} + \text{AgBr}$       ④  $\text{AgCl} + \text{AgBr} + \text{Ag}_2\text{CrO}_4$

sol)

$[\text{Ag}^+] = 0.01 \times 0.05 / 100 = 5 \times 10^{-6}$

$Q = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = 5 \times 10^{-6} \times 10^{-1} > K_{\text{sp}}$

역반응쪽: 앙금생성

$Q = [\text{Ag}^+][\text{Br}^-] = 5 \times 10^{-6} \times 10^{-8} < K_{\text{sp}}$

정반응쪽: 용해

$Q = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}] = (5 \times 10^{-6})^2 \times 2 \times 10^{-2} < K_{\text{sp}}$

정반응쪽: 용해

### 문제 22

25°C에서 브로민화은(AgBr)의 용해도 곱( $K_{sp}$ )은  $7.7 \times 10^{-13}$ 이다. 이 온도에서 AgBr(s)의 용해도는?

- ①  $8.8 \times 10^{-7}$  g/L                      ②  $8.8 \times 10^{-8}$  g/L  
③  $1.65 \times 10^{-4}$  g/L                      ④  $1.65 \times 10^{-5}$  g/L

sol)  $x = \sqrt{K_{sp}} = 8.77 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ , g용해도 =  $8.77 \times 10^{-7} \text{ mol/L} \times 188 = \textcircled{3} 1.65 \times 10^{-4} \text{ g/L}$

### 문제 23

농도를 알 수 없는  $\text{Ba}^{2+}$  수용액에  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  1M 수용액 50mL를 가하였더니 침전이 생기기 시작하였으며, 용액의 총 부피 500L가 되었다. 미지시료에 있던  $\text{Ba}^{2+}$ 의 농도에 가장 가까운 값은?  $\text{BaSO}_4$ 의 용해도곱 상수는  $1 \times 10^{-10}$ 이다. 아래 단위는 M.

- ①  $1 \times 10^{-6}$                       ②  $1 \times 10^{-7}$                       ③  $1 \times 10^{-9}$                       ④  $1 \times 10^{-11}$

sol)  $[\text{SO}_4^{2-}] = 1 \times 50 / 500000 = 10^{-4} \text{ M}$

$[\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = 10^{-10}$

$[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-6}$

### 문제 24

같은 온도 조건에 있는 비커 A~D의 용액에 존재하는  $\text{Ba}^{2+}$  이온 농도에 대한 설명으로 옳은 것은?  $\text{BaSO}_4$ 의 용해도곱 상수는  $1.0 \times 10^{-10}$ 이다.

비커 A : 증류수 1.0 L에  $\text{BaSO}_4(\text{s})$  0.10 몰을 넣어 포화시켰다.  
비커 B : 0.10 M  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  수용액 1.0L에  $\text{BaSO}_4(\text{s})$  1몰을 넣었다.  
비커 C : 0.10 M  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  수용액 1.0L에  $\text{BaSO}_4(\text{s})$  0.10몰을 넣었다.  
비커 D : 0.20 M  $\text{BaCl}_2$  수용액에 같은 양의 0.20M  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  수용액을 첨가하였다.

- ① 비커 A에는 비커 B와 C보다 적은 양의  $\text{Ba}^{2+}$  이온이 존재한다.  
② 비커 A와 비커 D의 용액에 존재하는  $\text{Ba}^{2+}$  이온 농도는 동일하다.  
③ 비커 C에는 공통이온이 존재하므로 비커 A보다  $\text{Ba}^{2+}$  이온 농도가 높다.  
④ 비커 C보다 비커 B에  $\text{BaSO}_4$ 가 더 많으니까 비커 B의  $\text{Ba}^{2+}$  이온 농도가 더 높다.

sol)

비커 A : 증류수 1.0 L에  $\text{BaSO}_4(\text{s})$  0.10 몰을 넣어 포화시켰다.

$[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-5} \text{ M}$

비커 B : 0.10 M  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  수용액 1.0L에  $\text{BaSO}_4(\text{s})$  1몰을 넣었다.

$[\text{SO}_4^{2-}] = 10^{-1} \text{ M}$ 이므로  $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9} \text{ M}$

비커 C : 0.10 M  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  수용액 1.0L에  $\text{BaSO}_4(\text{s})$  0.10몰을 넣었다.

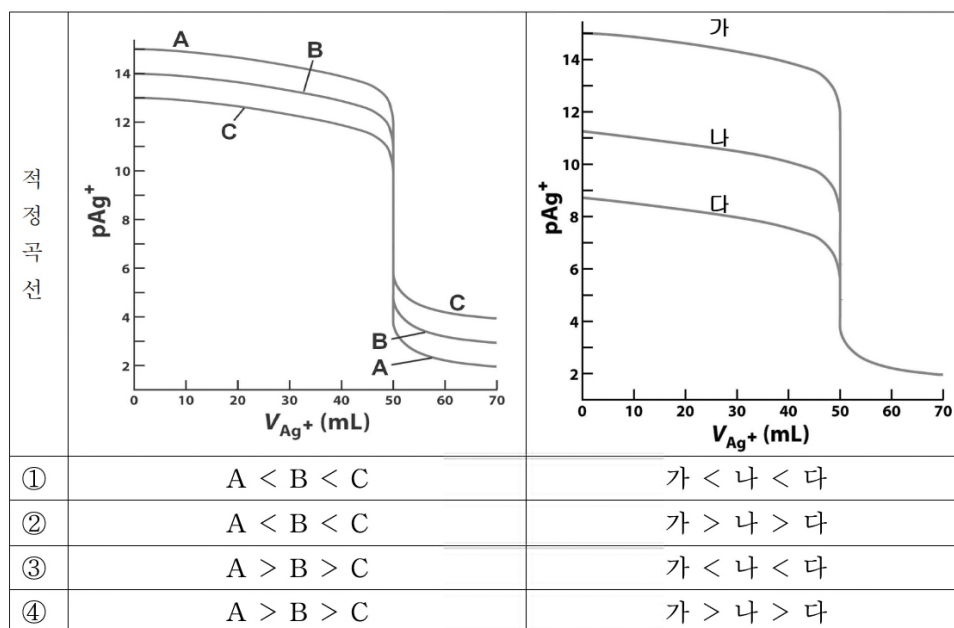
$[\text{SO}_4^{2-}] = 10^{-1} \text{ M}$ 이므로  $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9} \text{ M}$

비커 D : 0.20 M  $\text{BaCl}_2$  수용액에 같은 양의 0.20M  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  수용액을 첨가하였다.

$[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-5} \text{ M}$

문제 25

아래 그림은 미지 시료의 할로젠 음이온  $X^-$ 를  $Ag^+$ 로 적정할 때, 가해진  $Ag^+$  용액의 부피에 따른  $Ag^+$  농도 변화( $pAg^+ = -\log[Ag^+]$ )를 나타낸 적정 곡선이다. 왼쪽 그림은 음이온의 종류는 같지만 농도가 서로 다른 용액 A, B, C에 대한 적정곡선인데, 당량점이 동일한 것으로부터 가해진  $Ag^+$  용액의 농도가 각각 다를 수 있다. 오른쪽 그림은 같은 농도의 서로 다른 음이온, 가, 나, 다에 대한 적정 곡선이다. 왼쪽에서는 음이온의 상대 농도를, 오른쪽에서는 할로젠 음이온과 은 양이온의 용해도곱 상수 값의 크기 순서를 옳게 나열한 것은?



sol)

왼쪽 그림: 이온  $X^-$ 가  $Ag^+$ 와 반응하여 양금을 만든다면,  $K_{sp}=[Ag^+][X^-]$ 이다. 같은 종류의 음이온이면  $K_{sp}$ 는 일정하다.  $[X^-]$ 가 클수록  $[Ag^+]$ 는 작고,  $pAg^+$ 는 크다. 따라서  $[X^-]$ 는  $A>B>C$  이다.

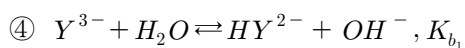
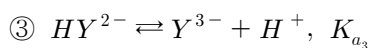
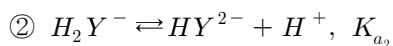
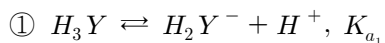
오른쪽 그림: 3종류의  $K_{sp}$ 가 존재할 수 있다. 같은 농도의 음이온이 있으니 음이온의 농도를  $[가^-]$ ,  $[나^-]$ ,  $[다^-]$ 라고 하면,  $K_{sp,(가)}=[Ag^+][가^-]$ ,  $K_{sp,(나)}=[Ag^+][나^-]$ ,  $K_{sp,(다)}=[Ag^+][다^-]$ 로 나타낼 수 있다.  $[가^-]=[나^-]=[다^-]$  이므로  $K_{sp}$ 가 클수록  $[Ag^+]$ 가 크고,  $[Ag^+]$ 가 클수록  $pAg^+$ 는 작다. 시작 지점에서  $pAg^+$ 는 가>나>다 이므로  $K_{sp}$ 는 가<나<다 이다.

**문제 26**

다양성자산  $H_3Y$ 는 3단계로 산 해리를 한다. 다음 중 가장 약한 산은?

- ①  $H_3Y$                       ②  $H_2Y^-$                       ③  $HY^{2-}$                       ④  $Y^{3-}$

sol)



다양성자 산의 경우  $K_{a_1} > K_{a_2} > K_{a_3}$  이다.  $Y^{3-}$ 는 염기로 작용한다.

**문제 27**

$1.0 \times 10^{-10}$  M HBr 수용액에서  $H_2O$ 의 자체이온화에 의해 생성된  $H^+$ 의 농도는?

- ①  $1.0 \times 10^{-4}$  M                      ②  $1.0 \times 10^{-7}$  M  
③  $1.0 \times 10^{-10}$  M                      ④  $1.0 \times 10^{-14}$  M

sol)  $1.0 \times 10^{-10}$  M HBr 수용액의 농도가 매우 낮다. 실질적인 기여는 없다고 보면 된다. 물의 자체 이온화에 의해서만  $10^{-7}$ M의  $[H^+]$ 를 나타내므로  $1.0 \times 10^{-10}$  M HBr는 무시하고 물의 자체 이온화만 고려하면 된다.

**문제 28**

0.1 M 약한 산( $K_a = 1.0 \times 10^{-3}$ ) 용액에서 % 해리도는?

- ① 0.001 %                      ② 0.1 %                      ③ 1%                      ④ 10%

sol) 약산에서  $K_a = C \times \alpha^2 = 0.1 \times \alpha^2 = 1.0 \times 10^{-3}$ 이다. 따라서  $\alpha = 10^{-1}$  이고 % 이온화도(해리도)는 10%이다.

**문제 29**

약산 HA의 해리 백분율은 다음과 같이 정의된다.

$$\frac{\text{해리된 HA의 농도}}{\text{초기 HA의 농도}} \times 100\%$$

0.50 M HA 수용액의 pH가 2.0일 때, HA의 해리 백분율은?

- ① 0.02%                      ② 0.20%                      ③ 2.0%                      ④ 20%

sol) pH=2.0 이면  $[H^+] = Ca = 10^{-2}$  이다.  $[H^+] = 0.5 \times \alpha = 10^{-2}$  이다.  $\alpha = 2 \times 10^{-2}$  이고 해리백분율은 2% 이다.

**문제 30**

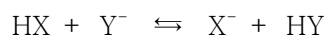
pH 3.0인 염산(HCl) 수용액을 물로 10배 희석하였다. 이 희석용액의 pH는?

- ① pH = 3.0                      ②  $3.0 < \text{pH} < 4.0$   
③ pH = 4.0                      ④ pH > 4.0

sol) 강산의  $\text{pH} = -\log C$  이다. 농도를 10배 희석하면 pH가 1 증가한다. pH=4

**문제 31**

약산인 HX와 HY의 산 이온화 상수는 각각  $K_{HX}$ 와  $K_{HY}$ 이다. 다음 반응의 평형 상수 값이 1보다 클 때, 다음 중 타당한 것은?



- ①  $K_{HX} = K_{HY}$                       ②  $K_{HX} > K_{HY}$   
③  $K_{HX} < K_{HY}$                       ④  $K_{HX} / K_{HY} = K_w$

sol) (반응식 1)  $HX \rightleftharpoons H^+ + X^-$ ,  $K_{HX}$

(반응식 2)  $HY \rightleftharpoons H^+ + Y^-$ ,  $K_{HY}$

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면  $HX + Y^- \rightleftharpoons X^- + HY$  가 만들어 진다.

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 평형상수는 나뉘야 한다.  $K = \frac{K_{HX}}{K_{HY}}$  이다. 이 반응의 평형

상수 값이 1보다 크다는 말은  $\frac{K_{HX}}{K_{HY}} > 1$  이고 ②  $K_{HX} > K_{HY}$  이다.

### 문제 32

아래의 반응에 대한 평형상수 K에 해당하는 것으로 옳은 것은? 단, HA와 HB는 약산이고, HA와 HB의 해리상수는 각각  $K_a(\text{HA})$ ,  $K_a(\text{HB})$ 이며,  $\text{p}K_a(\text{HA}) < \text{p}K_a(\text{HB})$ 이다.



- ①  $K < 1$                       ②  $K = K_a(\text{HA}) \times K_a(\text{HB})$   
 ③  $K > 1$                       ④  $K = K_b(\text{B}^-) \times K_a(\text{HA})$

sol) (반응식 1)  $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$ ,  $K_{\text{HA}}$

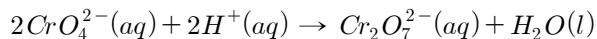
(반응식 2)  $\text{HB} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{B}^-$ ,  $K_{\text{HB}}$

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 더하면  $\text{HA} + \text{HB} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{B}^- + 2\text{H}^+$  가 만들어 진다.

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 더하면 평형상수는 곱해야 한다. ②  $K = K_a(\text{HA}) \times K_a(\text{HB})$

### 문제 33

다음 반응의 평형 상태에서  $\text{CrO}_4^{2-}$ 와  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 의 농도가 모두 0.001M이라면 이 때 pH는?  
 이 반응의 평형상수는  $10^{14}$ 이다.



- ① 4.5                      ② 5.5                      ③ 6.5                      ④ 7.5

sol)  $2\text{CrO}_4^{2-}(\text{aq}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 의 평형상수는 다음과 같다.

$$K = \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]}{[\text{CrO}_4^{2-}]^2 [\text{H}^+]^2} = \frac{0.001}{0.001^2 \times [\text{H}^+]^2} = 10^{14} \quad , \quad [\text{H}^+]^2 = 10^{-11} \text{이고} \quad [\text{H}^+] = 10^{-5.5} \text{이다. 따라서}$$

$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = 5.5$  이다.

**문제 34**

약한 염기 B의 0.10M 수용액에서 측정된 해리도는 1%이었다. 이 수용액에 대한 아래 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? ( $\log 5 = 0.7$ )

- 가. 평형에서 수용액의 pH는 약 11이다.  
 나. B의 농도가 작아질수록 해리도는 감소한다.  
 다. 짝산  $BH^+$ 의 해리상수는 약  $10^{-5}$ 이다.

- ① 가                      ② 가, 다                      ③ 나, 다                      ④ 가, 나, 다

sol)  $C=0.1M$ , 이온화도 $=0.01$ .  $K_b=10^{-5}$ ,  $pOH=-\log \sqrt{CK_b}=3$

가. pH=11이다.

나. 약산의 농도가 희석되면 이온화도는 증가한다. 오스트발트 희석법칙

다.  $K_b=10^{-5}$ ,  $K_a \times K_b = K_w$ ,  $K_a=10^{-9}$

**문제 35**

$t^\circ C$ 에서 순수한 물의 pH = 6이다. 이 온도에서 물의 해리상수  $K_w$ 와 가장 가까운 값은?

- ①  $1 \times 10^{-12}$                       ②  $5 \times 10^{-12}$                       ③  $1 \times 10^{-13}$                       ④  $5 \times 10^{-14}$

sol) 중성에서는  $[H^+]=[OH^-]$ 이고 pH=6일 때  $[H^+]=10^{-6}M$ 이다.  $K_w=[H^+][OH^-]=10^{-12}$

**문제 36**

$T_2O$ 의 이온곱 상수는  $t^\circ C$ 에서  $10^{-16}$ 이다. 이 온도에서  $T_2O$  pT=7.5인 용액의 액성은 무엇인가? (단,  $pT = -\log[T^+]$ 이고,  $\log(14) = 1.15$ 이다.)

- ① 산성                      ② 중성                      ③ 염기성  
 ④ 주어진 자료로 나는 알 수 없다. 너무 어렵다.

sol)  $K_w=10^{-16}$ , 이므로 중성인 물의 pH=8이다. pH가 8보다 작으면 산성, pH가 8보다 크면 염기성이다.

문제 37

어떤 약염기 BOH 0.010 M 수용액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ①  $[BOH] + [B^+] + [OH^-] > 0.010 \text{ M}$ 이다.
- ②  $[BOH] > [B^+]$  이다.
- ③  $pH < 2$  이다.
- ④  $[OH^-] = [B^+]$ 이다.

sol)

- ① 옳은 설명:  $[BOH] + [B^+] + [OH^-] > 0.010 \text{ M}$ 이다.  
 $\Rightarrow$  일부 이온화되어있기 때문에  $[BOH] = C - C_a$ ,  $[B^+] = [OH^-] = C_a$  이다.  
따라서  $[BOH] + [B^+] + [OH^-] = C + C_a$  이고 0.010M보다 크다.
- ② 옳은 설명:  $[BOH] > [B^+]$  이다.이다.  
 $\Rightarrow$  약염기는 이온화도가 매우 작으므로 대부분  $[BOH]$ 로 존재한다.
- ③ 틀린 설명:  $pH < 2$  이다.  
 $\Rightarrow$  약염기이기 때문에  $pH > 7$  이다.
- ④ 옳은 설명:  $[OH^-] = [B^+]$ 이다.  
 $\Rightarrow$  BOH가 이온화하여  $[B^+]$  와  $[OH^-]$ 를 만들 때  $[B^+]$  와  $[OH^-]$ 의 계수비가 1:1이기 때문  
에  $[B^+] = [OH^-]$  이다.



**문제 38**

다음은 몇 가지 지시약의 변색 범위와 산성 및 염기성에서의 색을 나타낸 것이다.

| 지시약     | 변색 범위    | 산성   | 염기성   |
|---------|----------|------|-------|
| 메틸오렌지   | 3.1-4.4  | 오렌지색 | 노란색   |
| 브로모페놀블루 | 3.0-4.6  | 노란색  | 붉은보라색 |
| 페놀프탈레인  | 8.0-10.0 | 무색   | 분홍보라색 |
| 페놀레드    | 6.4-8.0  | 노란색  | 분홍보라색 |

염산 용액(HCl(aq))을 암모니아 수용액 (NH<sub>3</sub>(aq))으로 적정하였을 때 중화점을 확인하기 위하여 가장 적당한 지시약과 중화점 이후의 색을 옳게 짝지은 것은?

- |   | 지시약     | 중화점 이후의 색 |
|---|---------|-----------|
| ① | 메틸오렌지   | 오렌지       |
| ② | 브로모페놀블루 | 붉은 보라색    |
| ③ | 페놀프탈레인  | 무색        |
| ④ | 페놀레드    | 노란색       |

sol) 염산(HCl(aq))을 암모니아 수용액 (NH<sub>3</sub>(aq))으로 적정하였다면 중화점 전에는 산성이고 중화점 이후도 산성이다. 강산과 약염기의 적정에서 사용할 수 있는 지시약은 메틸오렌지, 브로모페놀블루이다. 메틸오렌지를 사용하면 중화점 전에는 변색범위 노란색이고 중화점 이후에도 변색범위 노란색이 된다. 따라서 메틸오렌지로는 알 수 없다. 브로모페놀블루를 사용하면 중화점 전에는 노란색이고 중화점 이후에는 변색범위에서 염기성에 해당하는 붉은보라색이 된다.

**문제 39**

0.200M BOH( $K_b = 10^{-8}$ )를 0.200M 염산 표준용액으로 적정할 때, 지시약으로 가장 적절한 것은?

| 지시약      | pK <sub>a</sub> |
|----------|-----------------|
| 메틸 오렌지   | 3.8             |
| 메틸 레드    | 5.4             |
| 브로모티몰 블루 | 6.8             |
| 페놀프탈레인   | 9.2             |

- ① 메틸 오렌지      ② 메틸 레드      ③ 브로모싸이몰 블루      ④ 페놀프탈레인

sol) BOH를 염산으로 적정하면, 중화점에서는 BCl이 만들어진다. BCl은 물을 가수분해하여 약산성 용액을 만든다.  $B^+ + H_2O \rightleftharpoons BOH + H^+$  이다.

$pH = -\log[H^+] = -\log\sqrt{C \cdot K_a} = -\log\sqrt{0.1 \cdot 10^{-6}} = 3.5$  이다. 당량점에서의 pH값과 지시약의 변색범위가 가까운 지시약을 사용하는 것이 적절하다. 따라서 pK<sub>a</sub>=3.8 인 메틸오렌지를 사용하는 것이 가장 적절하다.

### 문제 40

다음 산들을 0.1M NaOH 용액으로 적정할 때 마지막 당량점까지 들어간 NaOH 용액의 부피가 가장 큰 것은?

- ① 0.2M HCl 10mL                      ② 0.1M CH<sub>3</sub>COOH 10mL  
③ 0.07M H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 10mL                ④ 0.02M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 20mL

sol) 당량점까지 들어간 NaOH는 (농도×부피×가수=농도×부피×가수)로 풀 수 있다.

- ① 0.2 M HCl 10 mL ⇒ 0.2M×10mL×1=2mmol  
② 0.1 M CH<sub>3</sub>COOH 10 mL ⇒ 0.1M×10mL×1=1.0mmol  
③ 0.07 M H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 10 mL ⇒ 0.07M×10mL×3=2.1mmol  
④ 0.02 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 20 mL ⇒ 0.02M×20mL×2=0.8mmol

이다. 가장 많은 NaOH몰수가 소모되는 것은 ③ 0.07M H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 10mL 이다.

### 문제 41

다음은 pH가 가장 높은 용액은?

- ① 0.1M NaCl 수용액                      ② 0.1M NaHCO<sub>3</sub> 수용액  
③ 0.1M 포도당 수용액                    ④ 1×10<sup>-10</sup>M HCl 수용액

sol)

- ① 0.1M NaCl 수용액  
⇒ NaCl은 중성이다.  
② 0.1M NaHCO<sub>3</sub> 수용액  
⇒ NaHCO<sub>3</sub>에서 HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>가 가수분해해서 HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>+H<sub>2</sub>O→H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>+OH<sup>-</sup>를 만들기 때문에 염기성이다.  
③ 0.1M 포도당 수용액  
⇒ 포도당 수용액은 중성이다.  
④ 1×10<sup>-10</sup>M HCl 수용액  
⇒ 산을 1×10<sup>-10</sup>M 농도로 넣으면 거의 물에 가깝다.

### 문제 42

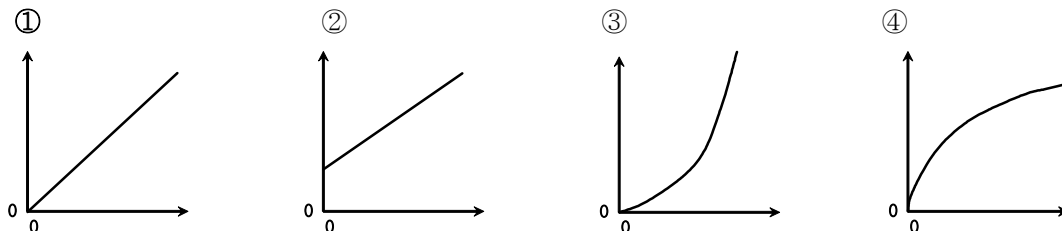
다음 화합물 중 물에 녹았을 때 가장 약한 산을 만드는 것은?

- ① Mg(OH)<sub>2</sub>                      ② NaOH                      ③ NH<sub>3</sub>                      ④ NH<sub>4</sub>OH

sol) 강산의 짝염기는 약염기이고 강염기의 짝산은 약산이다. 따라서 보기 중 가장 강염기는 NaOH이고 NaOH의 짝산인 Na<sup>+</sup>는 가장 약산이라고 볼 수 있다.

문제 43

CuOH의 용해도를 수소 이온 농도([H<sup>+</sup>])의 함수로 나타냈을 때에 해당하는 그래프는?



sol)  $\text{CuOH(s)} \rightleftharpoons \text{Cu}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$ 에서  $K_{\text{sp}} = [\text{Cu}^+][\text{OH}^-]$  이다.

물의 자동이온화에서  $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$ 이므로  $[\text{OH}^-] = \frac{K_w}{[\text{H}^+]}$  이다.

CuOH(s)의 용해도라는 것은 1L당 CuOH(s)가 몇몰 녹아드냐는 말인데, CuOH(s)가 1몰 녹아들면 Cu<sup>+</sup>가 1몰 생겨난다. [OH<sup>-</sup>]나 [H<sup>+</sup>]를 조절할 때 CuOH(s)의 용해도는 [Cu<sup>+</sup>]의 농도와 같다.

$$K_{\text{sp}} = [\text{Cu}^+][\text{OH}^-], K_{\text{sp}} = [\text{Cu}^+] \frac{K_w}{[\text{H}^+]},$$

$$[\text{Cu}^+] = (K_{\text{sp}}/K_w)[\text{H}^+]$$

문제 44

다음 해리상수를 참고하여

$$\text{NH}_3, K_b = 1.8 \times 10^{-5}; \quad \text{CH}_3\text{COOH}, K_a = 1.8 \times 10^{-5}; \quad \text{HCN}, K_a = 4.0 \times 10^{-10}$$

아래 염들의 0.1 M 용액 중 산성이 가장 센 것을 고르면?

- ① RbI                      ② NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>                      ③ CH<sub>3</sub>COOK                      ④ NaCN

① RbI(중성) pH=7

⇒ Rb<sup>+</sup>는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

I<sup>-</sup>는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

② NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>(약산성) pH<7

⇒ NH<sub>4</sub><sup>+</sup>는 약염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하여 약산성을 용액을 만든다.

NO<sub>3</sub><sup>-</sup>는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

③ CH<sub>3</sub>COOK(약염기성) pH>7

⇒ K<sup>+</sup>는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

④ NaCN(약염기성) pH>7

⇒ Na<sup>+</sup>는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

CN<sup>-</sup>는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>와 CN<sup>-</sup>의 K<sub>b</sub>를 비교하면 K<sub>a</sub>가 클수록 K<sub>b</sub>가 작다.

CH<sub>3</sub>COOH, K<sub>a</sub>=1.8×10<sup>-5</sup> > HCN, K<sub>a</sub> = 4.0×10<sup>-10</sup> 이므로 K<sub>b</sub>(CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>) < K<sub>b</sub>(CN<sup>-</sup>)이다.

따라서 pH는 ② NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> < ① RbI < ③ CH<sub>3</sub>COOK < ④ NaCN 순이다.

### 문제 45

KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 0.030몰과 NaOH 0.010몰을 넣어 2.00L의 수용액을 만들었을 때 평형 상태에서 용액 내의 각 화합종의 농도 값 중 옳은 것을 모두 고르면?

- |                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a. [K <sup>+</sup> ] = 0.015 M                              | b. [Na <sup>+</sup> ] = 0.10 M |
| c. [H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> <sup>-</sup> ] = 0.010 M | d. [OH <sup>-</sup> ] = 0.01 M |

① a, b

② a, b, c

③ b, c

④ a, c

KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 0.030 몰과 NaOH 0.10 몰을 넣으면 다음과 같이 반응한다.

|   | H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> <sup>-</sup> | + | OH <sup>-</sup> | → | HPO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | + | H <sub>2</sub> O |
|---|---------------------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------------|---|------------------|
| I | 0.015M                                      |   | 0.005M          |   | 0                              |   | 0                |
| C | -0.005M                                     |   | -0.005M         |   | +0.005M                        |   | +0.005M          |
| E | 0.010M                                      |   | 0M              |   | 0.005M                         |   | 0.005M           |

a. [K<sup>+</sup>] = 0.015M

⇒ K<sup>+</sup>는 구경꾼이온이다. [K<sup>+</sup>] = 0.015M이다.

b. [Na<sup>+</sup>] = 0.10M

⇒ Na<sup>+</sup>는 구경꾼이온이다. [Na<sup>+</sup>] = 0.005M이다.

c. [H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub><sup>-</sup>] = 0.010M

⇒ H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub><sup>-</sup>는 0.005M 반응하고 나중농도는 [H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub><sup>-</sup>]=0.010M이다.

d. [OH<sup>-</sup>] = 0.01M

⇒ OH<sup>-</sup>는 모두 반응한다. [OH<sup>-</sup>]=0M

**문제 46**

네 가지 염,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{KF}$ ,  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$  및  $\text{KNO}_2$ 을 물에 녹일 때 용액의 액성이 염기성이 되는 염의 개수는?

- ① 4                                      ② 3                                      ③ 2                                      ④ 1

sol)

$\text{NH}_4\text{NO}_3$

⇒ 약염기( $\text{NH}_4\text{OH}$ )+ 강산( $\text{HNO}_3$ ): 약산성

$\text{KF}$

⇒ 강염기( $\text{KOH}$ )+ 약산( $\text{HF}$ ): 약염기성

$\text{CH}_3\text{COONH}_4$

⇒ 약산( $\text{CH}_3\text{COOH}$ )+ 약염기( $\text{NH}_4\text{OH}$ ): 중성

$\text{KNO}_2$

⇒ 강염기( $\text{KOH}$ )+ 약산( $\text{HNO}_2$ ): 약염기성

**문제 47**

다음 용액들의 pH 순서는?

- a. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  100 mL  
b. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COONa}$  100 mL  
c. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  100 mL + 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COONa}$  100 mL  
d. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  100 mL + 증류수 900 mL  
e. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COONa}$  100 mL + 증류수 900 mL

- ①  $a < c < d < e < b$                                       ②  $a < d < e < b < c$   
③  $a < b < d < c < e$                                       ④  $a < d < c < e < b$

sol)

$\text{CH}_3\text{COOH}$ 의  $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$  이다.

a. 0.1M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  100mL

⇒ 약산의  $\text{pH} = -\log \sqrt{C \cdot K_a} = -\log \sqrt{0.1 \cdot 1.8 \cdot 10^{-5}} = 3 - 0.13 = 2.87$  이다.

b. 0.1M  $\text{CH}_3\text{COONa}$  100mL

⇒  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해하여 약염기성을 용액을 만든다.

$$K_b = \frac{K_w}{K_a} \text{ 이다. } \text{pH} = -\log[\text{OH}^-] = -\log \sqrt{C \cdot K_b} = -\log \sqrt{0.1 \cdot \frac{1}{1.8} \cdot 10^{-9}} = 5 - 0.13 = 4.87$$

이교  $\text{pH} + \text{pOH} = 14$  이므로  $\text{pH} = 9.13$ 이다.

c. 0.1M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  100mL + 0.1M  $\text{CH}_3\text{COONa}$  100mL

⇒ 완충용액의  $pH=pK_a$  이므로  $pH=-\log(1.8 \times 10^{-5})=5-0.255=4.745$  이다.

d. 0.1M  $CH_3COOH$  100mL + 증류수 900mL

⇒ 0.01M의  $CH_3COOH$  이다.  $pH=-\log\sqrt{C \cdot K_a}=-\log\sqrt{0.01 \cdot 1.8 \cdot 10^{-5}}=4-0.63=3.37$

e. 0.1M  $CH_3COONa$  100mL + 증류수 900mL

⇒ 0.01M의  $CH_3COONa$  이다.  $CH_3COO^-$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염

기성을 용액을 만든다.  $K_b = \frac{K_w}{K_a}$  이다.

$pH=-\log[OH^-]=-\log\sqrt{C \cdot K_b}=-\log\sqrt{0.01 \cdot \frac{1}{1.8} \cdot 10^{-9}}=6-0.37=5.63$  이고

$pH+pOH=14$  이므로  $pH=8.37$ 이다.

하지만 단순히 상대적인 세기만 비교하면, 다음과 같이 판단할 수 있다.

a. 0.1M  $CH_3COOH$  100mL는 약산성으로 농도는 0.1M이다.

b. 0.1M  $CH_3COONa$  100mL는 염의 가수분해로 염기성 용액을 만들고 농도는 0.1M이다.

c. 0.1M  $CH_3COOH$  100mL + 0.1M  $CH_3COONa$  100mL는 약산성이며  $pH=pK_a$ 이다.

d. 0.1M  $CH_3COOH$  100mL + 증류수 900mL 약산성으로 농도는 0.01M이다.

e. 0.1M  $CH_3COONa$  100mL + 증류수 900mL 염의 가수분해로 염기성 용액을 만들고  $CH_3COO^-$  농도는 0.01M이다.

즉, a:약산, b:약염기, c:완충용액, d:묽은약산, e:묽은약염기 이다.

따라서 pH는  $a < d < c < e < b$  이다.

#### 문제 48

다음 중 완충용액을 만드는 방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 물 1L에  $CH_3COOH$  0.6mol 과  $CH_3COONa$  0.4mol 을 각각 넣는다.
- ② 물 500mL에  $NH_3$  0.4mol 과  $NH_4Cl$  0.6mol 을 각각 넣는다.
- ③ 물 1L에  $CH_3COOH$  1.0mol 과  $NaOH$  1.0mol 을 각각 넣는다.
- ④ 물 500mL에  $NH_4NO_3$  1.0mol 과  $NaOH$  0.5mol 을 각각 넣는다.

sol)

\* 완충용액 만들기

- 1) 약산과 그염 1:1
- 2) 약염기와 그염 1:1
- 3) 약산과 강염기 2:1
- 4) 약염기와 강산 2:1
- 5) 약산의염과 강산 2:1
- 6) 약염기의 염과 강염기 2:1

일 때 가장 완충용량이 큰 완충용액이 만들어짐.

- ① 물 1L에  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0.6mol 과  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0.4mol 을 각각 넣는다.  
 $\Rightarrow$  약산+ 약산의 짝염기=3:2이므로 완충용액이다.
- ② 물 500mL에  $\text{NH}_3$  0.4mol 과  $\text{NH}_4\text{Cl}$  0.6mol 을 각각 넣는다.  
 $\Rightarrow$  약염기+ 약염기의 짝산=2:3이므로 완충용액이다.
- ③ 물 1L에  $\text{CH}_3\text{COOH}$  1.0mol 과  $\text{NaOH}$  1.0mol 을 각각 넣는다.  
 $\Rightarrow$  약산+ 강염기=1:1이므로 모두 반응하고  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ 만 남는다. 완충용액이 아니다.
- ④ 물 500mL에  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  1.0mol 과  $\text{NaOH}$  0.5mol 을 각각 넣는다.  
 $\Rightarrow$  약염기의 짝산+ 강염기=2:1이므로 완충용액이다.

#### 문제 49

두 비이커에 각각 어떤 약한 산 HA 2몰을 넣고, 하나에는 강염기1몰, 다른 하나에는 NaA를 2몰 첨가하여 완충용액을 만들었다. 각 용액의 부피가 100mL일 때 두 완충용액의 pH차이는?

- ① 0                                      ②  $\log 3.0$                                       ③  $\log 4.0$                                       ④  $\log 9.0$

sol) 약한 산 HA 2몰을 넣고, 하나에는 강염기1몰

|   | HA    | + | $\text{OH}^-$ | $\rightarrow$ | $\text{A}^-$ | + | $\text{H}_2\text{O}$ |
|---|-------|---|---------------|---------------|--------------|---|----------------------|
| I | 2mol  |   | 1mol          |               | 0            |   | 상수                   |
| C | -1mol |   | -1mol         |               | + 1mol       |   | + 1mol               |
| E | 1mol  |   | 0             |               | 1mol         |   | 상수                   |

$$\text{pH}=\text{pK}_a+\log([\text{A}^-]/[\text{HA}])=\text{pK}_a$$

약한 산 HA 2몰을 넣고, NaA를 2몰 첨가하면

마찬가지로  $[\text{HA}]=[\text{A}^-]$ 이므로  $\text{pH}=\text{pK}_a+\log([\text{A}^-]/[\text{HA}])=\text{pK}_a$

따라서 두 완충용액의 pH는 동일하다.





문제 52

25℃에서 0.20M의 약염기 B(aq) 10mL에 0.10M의 강산 HX(aq) 10mL를 더한 용액의 pH가 9.00이었다. 25℃에서 0.20M의 B(aq) 10mL에 0.10M의 HX(aq)를 15mL 더했을 때 용액의 pH는? ( $\log 3 = 0.48$ )

- ① 8.00                      ② 8.52                      ③ 9.00                      ④ 9.48

sol)

0.20 M의 약염기 B(aq) 10 mL와 0.10 M의 강산 HX(aq) 10 mL를 반응시키면 4) 약염기와 강산 2:1로 완충용액이 만들어진다. 완충용액의  $pOH=pK_b$ 이다. B의  $K_b=10^{-5}$ 이고  $BH^+$ 의  $K_a=10^{-9}$ 이다.

0.20 M의 B(aq) 10 mL에 0.10 M의 HX(aq)를 15 mL 더하면 다음과 같다.

| II | B        | + | HX       | → | BH <sup>+</sup> | + | X <sup>-</sup> |
|----|----------|---|----------|---|-----------------|---|----------------|
| I  | 2mmol    |   | 1.5mmol  |   | 0               |   | 0              |
| C  | -1.5mmol |   | -1.5mmol |   | + 1.5mmol       |   | + 1.5mmol      |
| E  | 0.5mmol  |   | 0        |   | 1.5mmol         |   | 1.5mmol        |

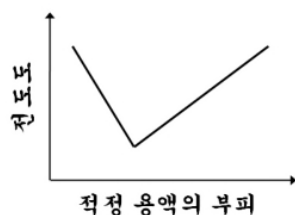
$$pOH = pK_b + \log \frac{[BH^+]}{[B]} = pK_b + \log \frac{1.5}{0.5} = 5 + 0.48 = 5.48 \text{ 이다. } pH + pOH = 14 \text{ 이다.}$$

따라서  $pH=8.52$ 이다.

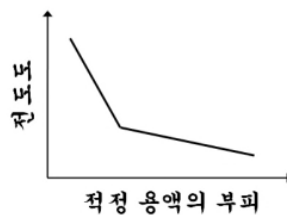
문제 53

1.0M HCl 용액 20mL를 비커에 넣고, 1.0M NH<sub>4</sub>OH 용액으로 적정하면서 전도도를 관찰하였을 때 예상되는 그래프와 가장 가까운 것은?

①



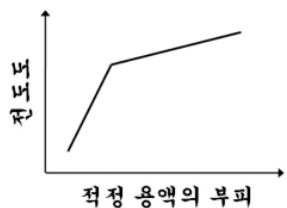
②



③

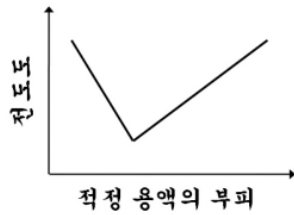


④

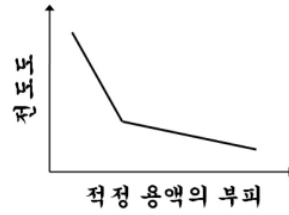


sol)

①



②



③



④



- ① 강산+강염기
- ② 강산+약염기
- ③ 약산+약염기
- ④ 약산+강염기

### 문제 54

0.2M  $\text{NH}_3$  용액 10mL를 0.2M  $\text{HCl}$  용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH에 가장 가까운 것은?  $\text{NH}_3$ 의  $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ 이다.

- ① 5.2                      ② 6.2                      ③ 7.8                      ④ 8.8

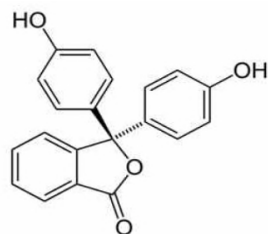
sol)

0.2M  $\text{NH}_3$  용액 10mL를 0.2M  $\text{HCl}$  용액으로 적정하면  $\text{HCl}$  부피 10mL가 소모된다. 따라서  $[\text{NH}_4^+] = 0.1\text{M}$  이다.  $K_b = \frac{K_w}{K_a}$  이다.  $\text{NH}_3$ 의  $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ 이므로  $\text{NH}_4^+$ 의  $K_a = 5.5 \times 10^{-10}$ 이다.

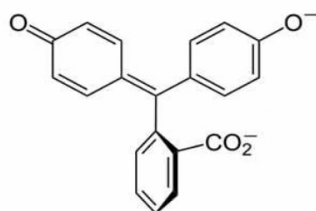
$$\text{pH} = -\log[H^+] = -\log\sqrt{C \cdot K_a} = -\log\sqrt{0.1 \cdot 5.5 \cdot 10^{-10}} = 5.5 - 0.37 = 5.13 \text{ 이다.}$$

문제 55

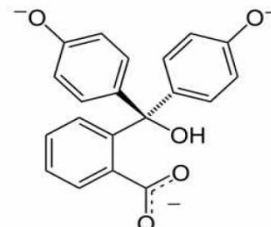
다음은 용액의 산성도에 따라 그 구조가 달라지는 페놀프탈레인(phenolphthalein, phph)의 몇 가지 구조인데, 이들 중 2가 음이온인  $\text{phph}^{-2}$  만 붉은 색을 띤다.



phph



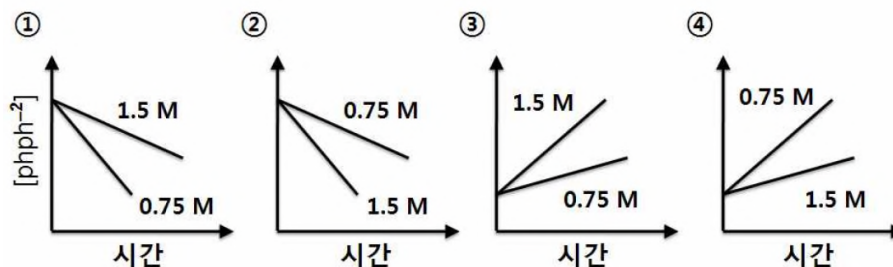
$\text{phph}^{-2}$



$\text{phph}^{-3}$

|          |         |                    |                    |
|----------|---------|--------------------|--------------------|
| pH 범위    | 0 ~ 8.2 | 8.2 ~ 12.0         | > 12.0             |
| phph의 상태 | phph    | $\text{phph}^{-2}$ | $\text{phph}^{-3}$ |

물 1L가 들어있는 비커에 각각 농도가 0.75 M과 1.5M 인 수산화나트륨 1mL를 넣었다. 0.1% 페놀프탈레인 지시약 한 방울을 가하고 혼든 직후 일어나는  $\text{phph}^{-2}$ 의 농도 변화를 눈으로 확인할 때 관찰되는 변화를 가장 잘 설명한 그림은?



sol)

0.75M NaOH(aq) 1mL를 물 1L에 넣으면 농도는 1/1000이 된다.

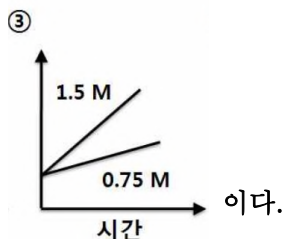
$$pOH = -\log(0.75/1000) = 3.46, \text{ pH} = 14 - pOH = 11.54$$

1.5M NaOH(aq) 1mL를 물 1L에 넣으면 농도는 1/1000이 된다.

$$pOH = -\log(1.5/1000) = 3.18, \text{ pH} = 14 - pOH = 11.82$$

두 용액의 pH는 8.2~12.0이다. 페놀프탈레인을 넣으면  $\text{phph}^{-2}$ 가 된다. 따라서  $[\text{phph}^{-2}]$ 는 증가한다. 농도가 진한 1.5M NaOH(aq)용액이 농도가 묽은 0.75M NaOH(aq)용액보다 반응

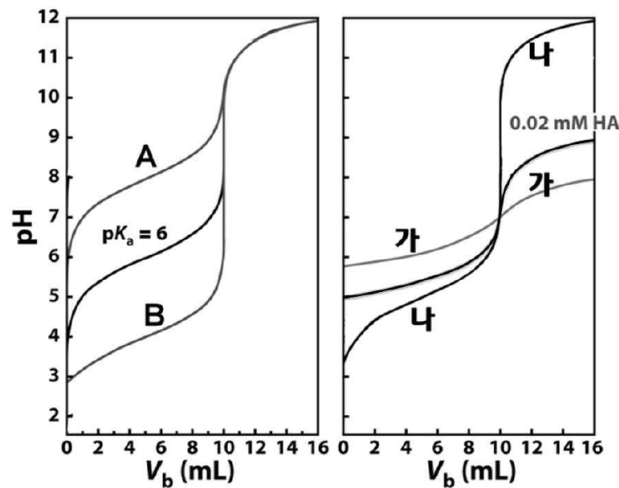
속도가 빠르다. 따라서 그래프는



이다.

문제 56

아래 그림은 다양한 조건에서 약산을 강염기로 적정할 때, 강염기의 부피( $V_b$ )에 따른 적정 곡선이다. 왼쪽에서  $pK_a=6$ 인 약산의 적정 곡선과 비교할 때  $pK_a=4$ 인 약산의 적정 곡선은 A, B 중 어느 것인가? 여기서 두 약산의 농도와 부피는 같으며, 강염기는 동일하다. 또 오른쪽에서 0.02mM 약산(HA)의 적정 곡선과 비교할 때 동일한 약산을 10배 농축한 산의 적정 곡선은 가, 나 중 어느 것인가? 이 때 강염기의 농도는 약산의 5배이다.

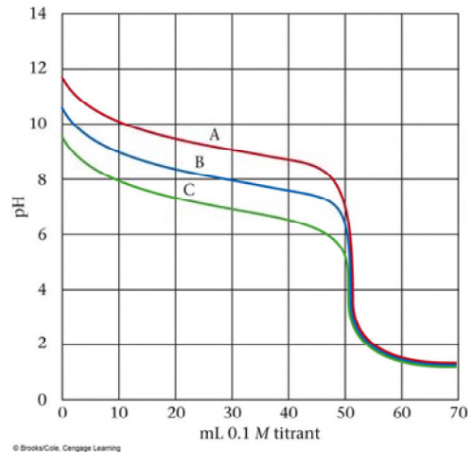


|   | $pK_a=4$ 인 약산 | 10배 농축 산 |
|---|---------------|----------|
| ① | A             | 가        |
| ② | A             | 나        |
| ③ | B             | 가        |
| ④ | B             | 나        |

sol)  $pK_a=4$ 인 약산은  $pK_a=6$ 인 약산보다 초기 pH가 작다. 따라서 B이다.  
 0.02 mM 약산(HA)을 10배 농축한 산의 적정 곡선은 초기 pH가 작다. 따라서 나이다.

**문제 57**

다음은 각각 0.10M 인 약염기 용액을 센 산으로 적정한 적정곡선이다. 당량점에서 pH 값이 가장 작은 것은 어느 것인가?



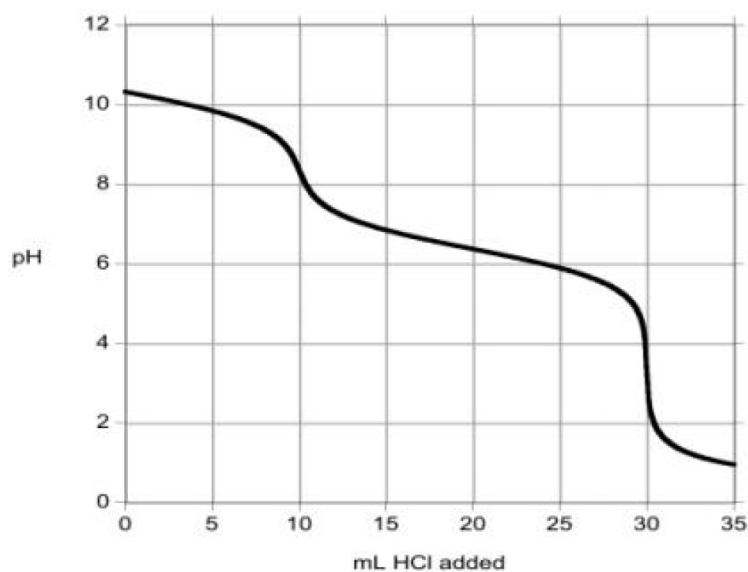
- ① A                      ② B                      ③ C                      ④ 알 수 없다.

sol)

초기 pH는  $A > B > C$ 이다.  $K_b$ 는  $A > B > C$ 이다.  $K_b$ 가 작을수록 짝산의  $K_a$ 값이 크고 당량점의 pH값이 커진다. 따라서 당량점에서 pH는  $A > B > C$ 이다.

**문제 58**

0.1M  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  10mL + 0.1 M  $\text{NaHCO}_3$  10mL인 용액에 0.1M HCl을 첨가하였다. HCl을 x mL 첨가하였더니,  $[\text{HCO}_3^-] = [\text{H}_2\text{CO}_3]$ 가 되었다. 이때의 pH와 가장 가까운 것은 얼마인가?



- ① 10                      ② 8                      ③ 6                      ④ 4

sol) 초기  $\text{CO}_3^{2-}$ 로 시작할 때  $\text{H}^+$ 를 첨가하면

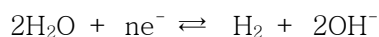
제1반당량점에서  $[\text{CO}_3^{2-}] = [\text{HCO}_3^-]$ , 제1당량점에서  $\text{HCO}_3^-$ 가 주화합종이고

$[\text{HCO}_3^-] = [\text{H}_2\text{CO}_3]$ 인 지점은 제2반당량점이다. 제1당량점이 HCl 10mL에 나타나있고, 제2당량점은 HCl 30mL에 나타나있다.

제2반당량점은 HCl 20mL첨가한 부분이므로 pH는 6에 가깝다.

### 문제 59

연료전지는 산소의 환원과 수소의 산화 반응을 이용하며 생성물로 물만 나오는 무공해 에너지원으로서 주목을 받고 있다. 산소의 환원 반응은 다음과 같다.



(전자의 계수는 맞추어지지 않았음)

만일 연료전지에서 하루동안 3.6mol의 수소분자가 산화 된다면 전지에 흐르는 전류 값은?

① 1A

② 4A

③ 8A

④ 12A

sol)  $2\text{H}_2\text{O} + ne^- \rightleftharpoons \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ 에서 전자의 계수를 맞추면 2이다.

즉, 수소 기체 1몰이 생성될 때 전자는 2몰 이동한다.

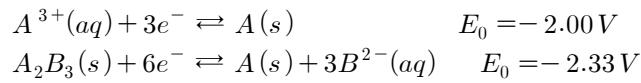
전자 1몰의 전하량은 1F로 96500C이다. 전자 2몰의 전하량은  $2 \times 96500\text{C}$ 이고

하루는 86400s이다.

하루동안 3.6몰의 수소분자가 산화된다면 이동하는 전자의 몰수는 7.2몰이고 전류는  $A = C/s$  이므로  $7.2 \times 96500 / 86400 = 8A$ 이다.

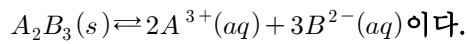
문제 60

표준 상태에서의  $A_2B_3$ 의 용해도곱 상수와 가장 가까운 값은?



- ①  $10^{-9}$                       ②  $10^{-12}$                       ③  $10^{-15}$                       ④  $10^{-17}$

sol)  $A_2B_3$ 의 용해도곱 상수  $K_{sp}$ 에 대한 식은



$E^0 = -0.33V$ 이고

$$\Delta G = \Delta G^o + RT \ln Q$$

$$\Delta G = -nFE_{\text{전지}}$$

$$\Delta G^o = -nFE_{\text{전지}}^o$$

$$-nFE_{\text{전지}} = -nFE_{\text{전지}}^o + RT \ln Q$$

이고 평형일 때  $\Delta G = 0$ ,  $Q = K$ 이다. 따라서  $nFE_{\text{전지}}^o = RT \ln K$ ,

$$E_{\text{전지}}^o = \frac{RT \ln K}{nF} = \frac{0.0592 \log K}{n} \text{ 이다. } \log K = \frac{nE_{\text{전지}}^o}{0.0592} \text{ 이고 } K = 10^{\frac{nE_{\text{전지}}^o}{0.0592}} \text{ 이다.}$$

$$K = 10^{\frac{3 \times (-0.33)}{0.0592}} = 10^{-16.72} = 1.9 \times 10^{-17} \text{ 이다.}$$

수고 많이 했습니다!!!